

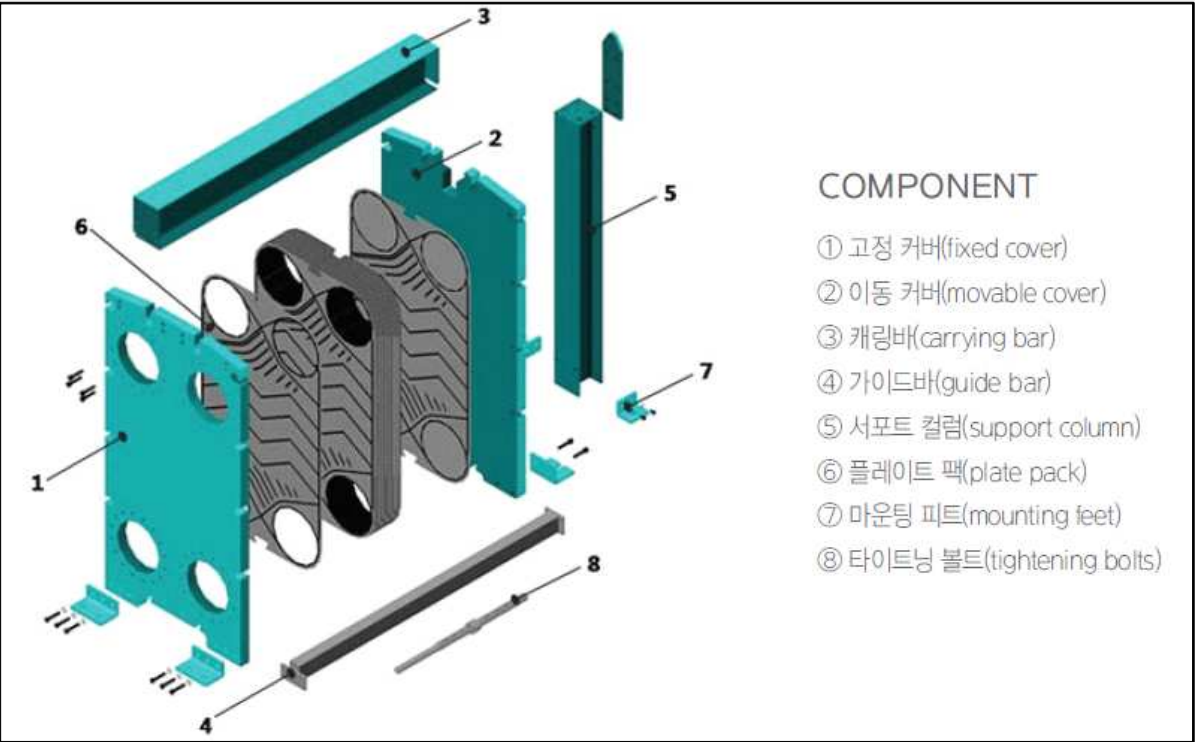
운영업무지침서	절차서 No.	지침-기계-002	
판형 열교환기 진단기준	개정번호	01	

1. 목 적

판형 열교환기 유지보수 신뢰성 제고 및 안정적 열원 운영을 위해, 판형 열교환기표준 작업 지침을 제정함

2. 적용범위

열원 및 가압장, 발전시설에서 사용하는 판형 열교환기로, 작동유체의 종류는 Water-Water, Water-Oil의 열교환기의 경상정비 작업에 적용한다.



<그림1. 판형 열교환기의 기본구조>

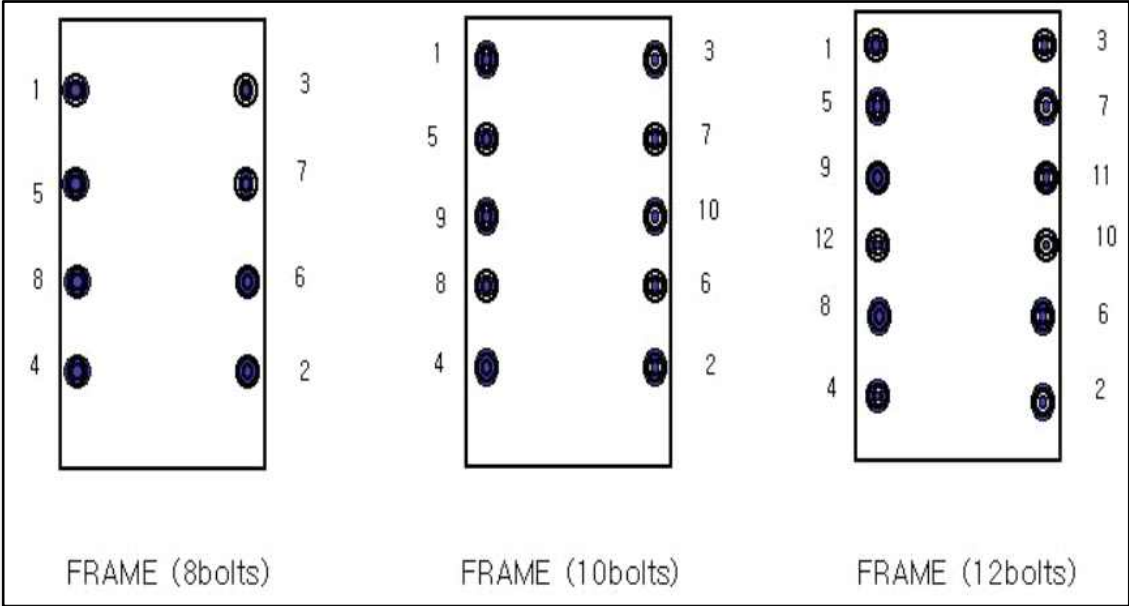
3. 작업절차

3.1 분해

- 가. 열교환기를 분해 전 열교환기 양측의 압력을 대기압까지 낮춘다. 감압속도는 10bar/min 이내로 한다.
- 나. 온도는 가스켓이 느슨해지는 것을 방지하기 위해 상온까지 떨어뜨린다. 냉각속도는 10℃/min 이내로 한다.
- 다. 필요에 따라 배관과 연결된 플랜지를 분해한다. 가이드 롤러와 타이트닝 볼트 나사선의 청결 상태를 확인하고, 나사선 부위에는 윤활유를 얇게 칠한다.

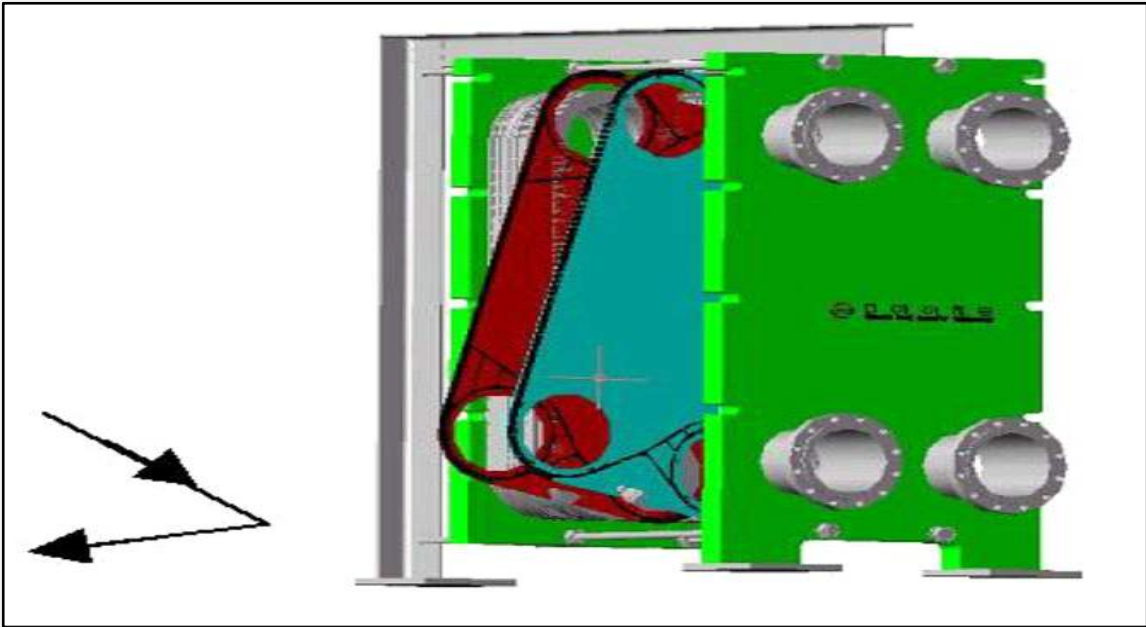
운영업무지침서	절차서 No.	지침-기계-002	
판형 열교환기 진단기준	개정번호	01	

라. 타이트닝 볼트의 분해는 아래 그림2와 같이 대각선 방향으로 풀어준다. 타이트닝 볼트를 푼 다음 이동 커버를 서포트 컬럼까지 밀어놓는다.



<그림2. 타이트닝 볼트의 분해 순서>

마. 그림3과 같이 전열판을 분리한다. 만약 전열판 상호간 너무 강하게 밀착되어 손으로 벌리기가 불가능 할 경우 끝이 뾰족한 공구를 이용할 수 있으며, 이 경우 전열판과 가스켓이 손상되지 않도록 유의한다.



<그림3. 전열판 분해방법>

운영업무지침서	절차서 No.	지침-기계-002	
판형 열교환기 진단기준	개정번호	01	

3.2 가스켓 교체

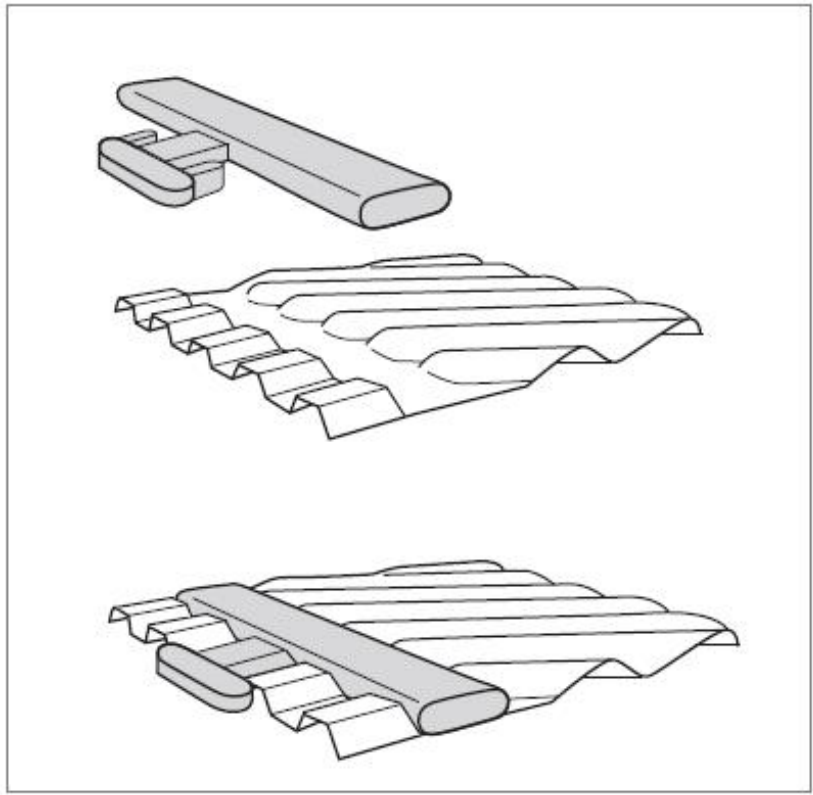
3.2.1 접착식 가스켓 교체

- 가. 공구를 사용하여, 가스켓을 제거한다. 만일 가스켓이 전열판에서 잘 분리되지 않는다면 전열판 뒷면에 약한 열을 가하여 분리한다.
- 나. 가스켓 자리에 접착제가 남아있다면 제거한다. 필요하다면 용해제(메틸에틸케톤 또는 아세톤)을 사용한다.
- 다. 가스켓을 제자리에 놓은 후 전열판 끝 부분에서부터 눌러 중간부분에서 마무리 한다.
- 라. 가스켓 작업이 끝나면 전열판을 첫 장부터 마지막 장까지 천천히 쌓아 올린다. 이 때, 전열판 사이의 가스켓은 서로 압착되므로 스크래치에 주의한다.
- 마. 전열판을 수평으로 다 쌓아 올렸으면 그 위에 중량물을 얹혀 주는 것이 좋으며, 대략 12시간 정도 건조시킨다.

3.2.2 비접착식 가스켓 교체

3.2.2.1 클립-온 가스켓(Clip-on gasket)

- 가. 클립-온 가스켓을 교체하기 전에 가스켓 홈자리를 확인하고 세척한다.
- 나. 그림4와 같이 가스켓을 전열판과 결합시킨다.

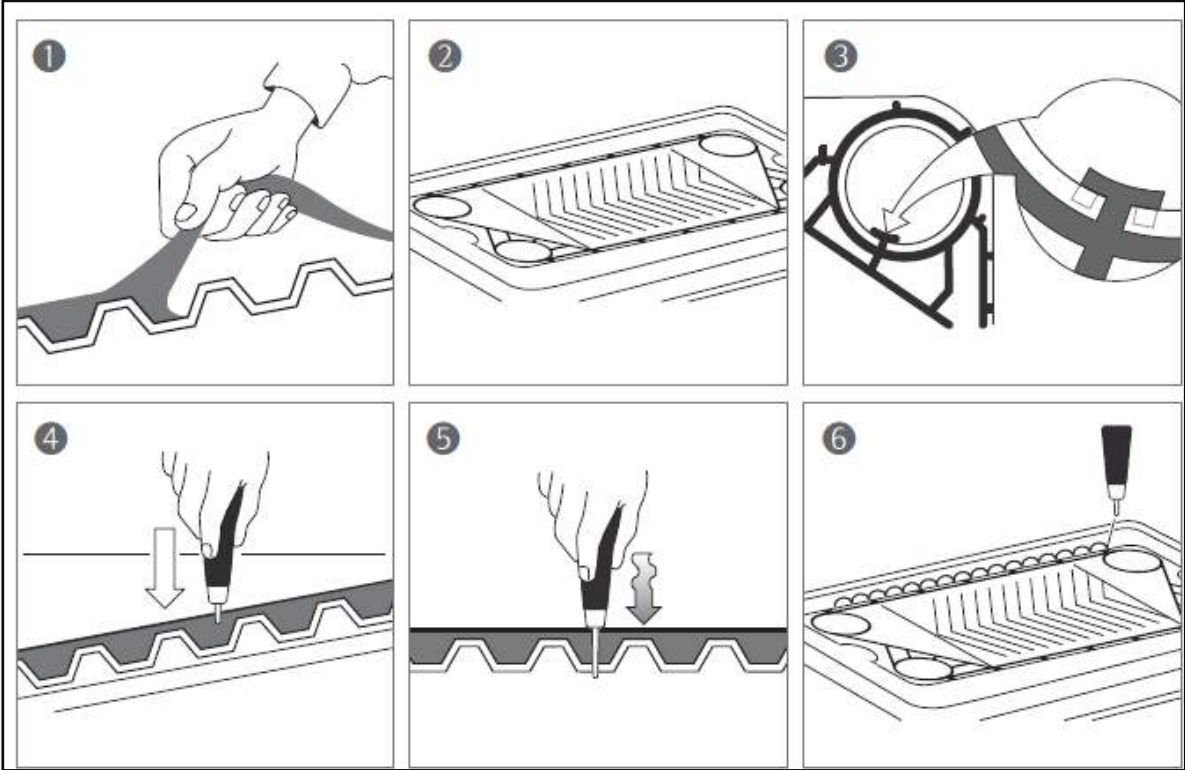


<그림4. 클립-온 가스켓>

운영업무지침서	절차서 No.	지침-기계-002	
판형 열교환기 진단기준	개정번호	01	

3.2.2.2 스냅-온 가스켓(Snap-on gasket)

- 가. 가스켓을 제거하고 가스켓 자리를 세척한다.
- 나. 스냅-온 돌기부분이 밑으로 향하게 가스켓을 설치한다.
- 다. 포트 홀 부분의 링(Ring) 가스켓은 T-flap을 이용하여 고정시킨다.
- 라. 공구를 사용하여 가스켓의 돌기부분을 전열판에 눌러 완전히 고정시킨다.
- 마. 다른 돌기부분도 전열판에 완전히 고정될 수 있도록 반복적으로 진행한다.



<그림5. 스냅-온 가스켓>

3.3 열판 세정

3.3.1 수작업 세정

- 가. 전열판을 서로 떼어놓는다. 가능하면 전열판을 프레임에 그대로 두는 것이 좋다.
- 나. 부드러운 솔과 세척액을 사용하여 세척한다. 가스켓이 전열판에서 떨어지지 않는 범위 내에서 고압 세척기를 사용한다.
- 다. 철로 만든 솔이나 전열판을 마모시킬 수 있는 재질의 세척 도구는 사용하지 않는다.
- 라. 스케일 및 침전물의 종류에 따라 적절한 세척제를 사용할 수 있다.
- 마. 세척이 완료된 후에는 깨끗한 물을 이용하여 전열판을 씻어낸다.

스케일 및 침전물의 종류	세척제
탄산칼슘, 황산칼슘, 규산염	질산, 설파민산, 구연산, 폴리인산 나트륨 인산, 합성세제(EPDA,NTA) * 하나의 약품만 2~5%로 희석하여 사용
부식성 금속 산화물, 알루미나, 진흙	

<표1. 스케일 및 침전물의 종류별 적용 가능 세척제>

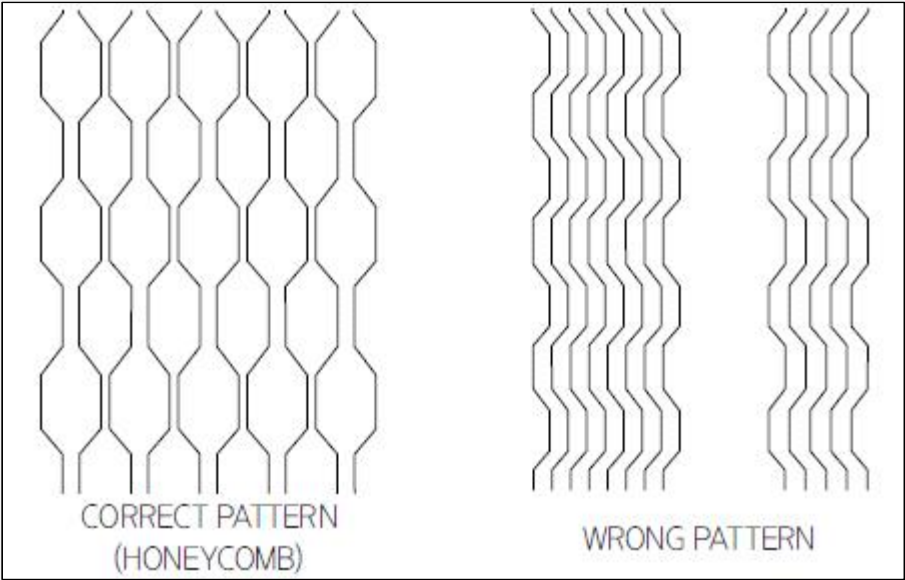
3.3.2 화학세정

- 가. 장시간 세정작업을 하지 않아 열판에 고착된 스케일의 정도가 심할 때 적용한다.
- 나. 세부 작업 지침은 제작사 화학세정 절차에 따르며, 필요에 따라 반입 전 비파괴 검사(PT)를 통해 전열판의 건전성을 확인한다.

3.4 조립

- 가. 이동커버를 플레이트 팩 마지막 장에 접촉되도록 밀어준다. 정상적 조립이 일어난 경우 플레이트 팩의 올바른 형상은 그림6과 같다.
- 나. 타이팅팅 볼트와 너트를 프레임에 장착한다.
- 다. 타이팅팅 볼트를 죄는 동안 이동커버와 고정커버는 평행해야 한다.
- 라. 크기가 큰 열교환기의 경우 더 죄기 위해서 유압렌치등을 사용할 수 있다.
- 마. 조립 치수의 값이 (최대-최소) 범위내임을 확인한다. 조립 치수를 초과하여 타이팅팅 볼트를 조일 경우, 플레이트 팩의 영구변형이 일어날 수 있으므로 유의한다.

운영업무지침서	절차서 No.	지침-기계-002	
판형 열교환기 진단기준	개정번호	01	



<그림6. 판형 열교환기 조립 후 플레이트 팩의 올바른 형상과 잘못된 형상 비교>